

doi:10.3969/j.issn.2095-1744.2021.01.017

夏日哈木—锡铁山成矿带岩石地球化学特征及地质意义

张世珍¹, 王建国^{1,2*}, 宋振国², 李国荣¹, 任海东¹

(1. 青海大学 地质工程系, 西宁 810016;

2. 矿物加工科学与技术国家重点实验室, 北京 102628)

摘要:东昆仑造山带西段矿产资源丰富, 岩石种类繁多, 是我国西部重要的矿产生产基地。为加深对此区域构造演化和成矿规律的认识, 选取了夏日哈木—锡铁山成矿带岩石作为研究对象, 通过对岩石样品光薄片观察、主微量元素分析进行了岩矿和地球化学方面的研究, 探讨了其岩石成因, 及其构造环境。研究初步认为, 该区的超基性岩中含有较多的金属矿物, Fe_2O_3 和 FeO 的含量高, 高场强元素 Th、U、Y、Hf 富集, 轻重稀土分馏明显, Ce 存在轻微负异常, 表明有地壳物质加入的亏损尖晶石相地幔橄榄岩向石榴石相地幔橄榄岩过渡的部分熔融, 判断其构造环境为大陆裂谷环境; 基性岩中含有较多的钾长石和斜长石, CaO 和 $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ 的含量高, 属钙碱性岩石, 高场强元素 Nb、Zr、U、Ta 亏损, Rb、Sr 富集, 轻重稀土分馏明显, Eu 存在正异常, Ce 存在轻微负异常, 岩石的物质来源既与地幔有关也与下地壳有关, 形成的构造环境为岛弧环境, 产出部位在靠近大陆的一侧。

关键词:夏日哈木; 锡铁山; 地球化学; 岩石成因; 构造环境

中图分类号: P595

文献标志码: A

文章编号: 2095-1744(2021)01-0116-10

Geochemical Characteristics and Geological Significance of Rocks in Xiarihamu-Xitieshan Metallogenic Belt

ZHANG Shizhen¹, WANG Jianguo^{1,2*}, SONG Zhenguo², LI Guorong¹, REN Haidong¹

(1. Department of Geological Engineering, Qinghai University, Xining 810016, China;

2. State Key Laboratory of Mineral Processing, Beijing 102628, China)

Abstract: The western part of the East Kunlun orogenic belt is rich in mineral resources and various kinds of rocks. It is an important mineral production base in western China. In order to deepen the understanding of the tectonic evolution and metallogenic regularity in this area, the rocks in Xiarihamu-Xitieshan metallogenic belt are selected as the research object. Through the observation of the polished thin section and the analysis of the major elements or trace elements of the rock samples, the rock ore and geochemistry were studied, the petrogenesis of the rock and its tectonic environment are discussed. The research preliminary shows that the ultrabasic rock contains more metal minerals, high content of Fe_2O_3 and FeO , high field strength elements Th, U, Y, Hf are enriched, light and heavy rare earth obvious fractionation, Ce has a slight negative anomaly. It indicates that the partial fusion of the

投稿日期: 2020-05-29

基金项目: 青海省应用基础研究计划项目(2019-ZJ-7022); 矿物加工科学与技术国家重点实验室开放基金(BGRIMM-KJSKL-2020-04)

Fund: Supported by Applied Basic Research Project of Qinghai Province(2019-ZJ-7022); Open Foundation of State Key Laboratory of Mineral Processing(BGRIMM-KJSKL-2020-04)

作者简介: 张世珍(1995—), 男, 硕士研究生, 主要研究方向为成矿预测及资源勘查等。

通信作者: 王建国(1972—), 男, 博士, 副教授, 主要研究方向为成矿预测、资源勘查及矿山安全等。

引用格式: 张世珍, 王建国, 宋振国, 等. 夏日哈木—锡铁山成矿带岩石地球化学特征及地质意义[J]. 有色金属工程, 2021, 11(1): 116-125.

ZHANG Shizhen, WANG Jianguo, SONG Zhenguo, et al. Geochemical characteristics and geological significance of rocks in Xiarihamu-Xitieshan metallogenic belt[J]. Nonferrous Metals Engineering, 2021, 11(1): 116-125.

transition from deficit spinel-phase mantle peridotite to garnet-phase mantle peridotite, with crustal material added. It is judged that the tectonic environment is continental rift environment. The basic rock contains more K-feldspar and plagioclase, high content of CaO and $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$, it belongs to calc-alkaline rock. The high field strength elements Nb, Zr, U and Ta are deficit, Rb and Sr are enriched, light and heavy rare earth obvious fractionation, Eu has a positive anomaly, Ce has a slight negative anomaly. The material source of the rocks is related to both the mantle and the lower crust. The tectonic environment formed is an island arc environment, and the production site is on the side close to the continent.

Key words: Xiarihamu; Xitieshan; geochemistry; petrogenesis; tectonic environment

东昆仑造山带内构造运动强烈,岩浆活动频繁,发育各类岩浆岩,矿产资源丰富,是研究中国西部地壳运动与区域矿产的关键地区之一^[1]。研究区位于东昆仑造山带西段,在此区域内已发现多个矿床,比较典型的有锡铁山铅锌矿床、五龙沟金矿床、夏日哈木铜镍钴硫化物矿床、察尔汗钾镁盐矿床等,目前已成为青海乃至我国中西部最重要和最有潜力的成矿带^[2]。前人在此区域做了大量的地质研究,比如对夏日哈木镁铁—超镁铁质岩体进行了空间形态和岩相分异的研究,对柴北缘花岗斑岩进行了大量的岩石学、地球化学及年代学方面的研究,对夏日哈木铜镍钴矿床进行了地质—地球物理找矿模型的研究等^[3-5],这些研究涉及面较广,大大丰富了此区域的地质资料库,但目前,对夏日哈木—锡铁山成矿带的

岩石地球化学等方面的研究相对较少,在岩浆演化、基性岩石形成的构造环境等方面存在着分歧,为此,本文从岩石学入手,结合全岩分析及地球化学特征,探讨了此区域超基性—基性岩类的岩石成因,探讨了岩石形成的构造环境。这为东昆仑造山带构造演化和成矿规律的研究可提供基础资料,并在一定程度上可对区域找矿起到指示作用。

1 区域地质概况

1.1 研究区位置

研究区位于青海省中部,东昆仑造山带西段,柴达木盆地中部,东邻察尔汗,东南方向距格尔木市约20 km。青藏铁路和柳格高速位于研究区东侧,交通条件较为便利。研究区交通位置图见图1。

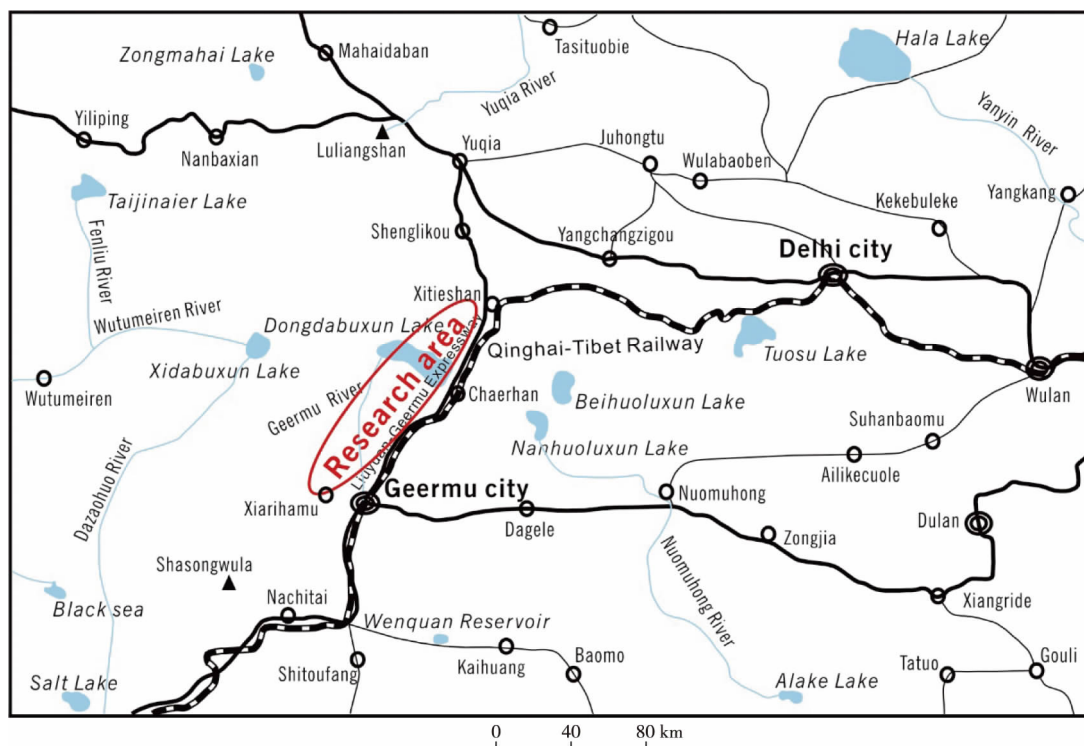


图1 研究区交通位置图

Fig 1 Traffic location map of the study area

1.2 地层

区内地层划归于华北地层大区东昆仑—西秦岭地层分区^[6],出露的地层有金水口岩群白沙河岩组(Pt_1b)、滩间山群(OST)、牦牛山组(D_3m)、阿木尼克组(D_3a)、石拐子组(C_1s)、城墙沟组(C_1c)、鄂拉山组(T_3e)、狮子沟组(N_2s)和第四系(Q)。其中牦牛山组、石拐子组、鄂拉山组主要发育在研究区南部,阿木尼克组和城墙沟组在研究区北部较为发育。

1.3 构造

柴达木盆地自早古生代开始就经历了多次的构造运动,现在,在研究区内及周围的构造以断裂为主,褶皱为辅^[7]。近EW向的昆北断裂与NW向的赛什腾山—锡铁山断裂带分居于研究区南北两侧。区内发育有NW、NE、近SN向的小断裂,它们的发育受到昆北断裂与赛什腾山—锡铁山断裂带的控制与影响。其中区域性的NW向断裂最为重要,它控制着研究区内的地层和岩浆侵入活动与演化^[8]。研究区北部发育着锡铁山复向斜的南西翼部分,而南部无明显的褶皱构造。

1.4 岩浆岩

研究区内岩浆活动频繁,侵入岩与喷出岩均有产出^[9]。在加里东期、华力西期和印支期都有侵入活动,加里东期侵入岩有基性—超基性岩、中性岩,类型主要以金伯利岩、橄榄岩、辉橄岩及辉长岩为主。华力西期侵入岩有花岗岩,花岗闪长岩,南部也有镁铁质岩体,且在其中发现了铜镍硫化物矿床^[10-11]。印支期侵入岩体在研究区北部分布零星,在南部以花岗岩类为主,也有少部分的基性—超基性岩类。加里东期喷出岩产于上奥陶统中,为海相火山岩。华力西期喷出岩强烈发育,为海陆交互相。印支期喷出岩集中分布于双口山、小灶火河一带,为陆相中心式喷发,喷发强度较大。

1.5 变质岩

在研究区内变质作用较强烈,尤其处于北昆仑变质带上的南部地区,其变质岩主要为古元古代金水口岩群白沙河岩组,变质矿物以红柱石、白云母、黑云母、角闪石为主。研究区及周缘地质简图见图2。

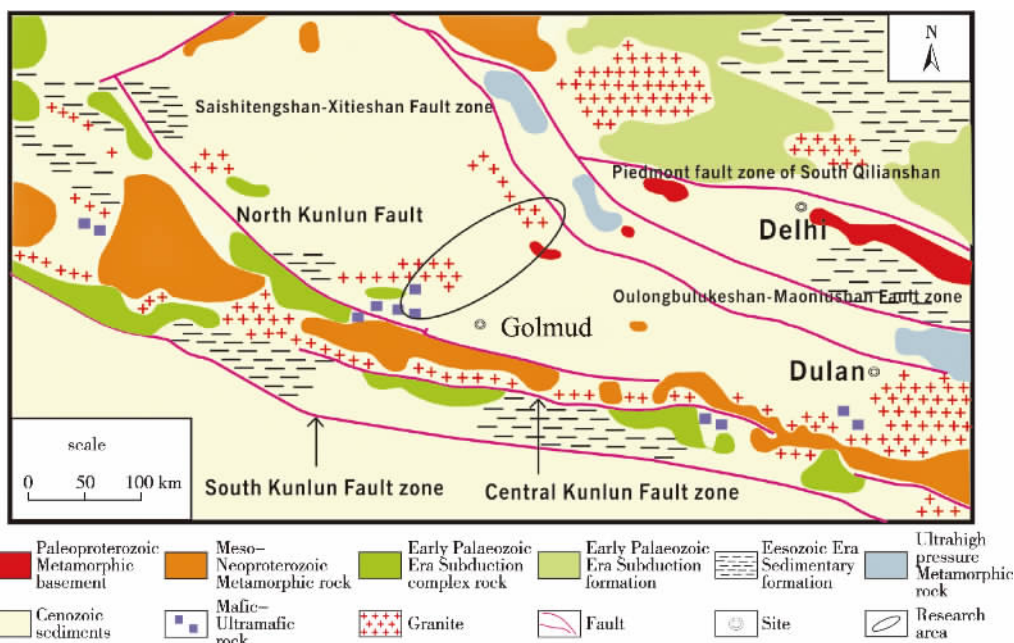


图2 研究区及周缘地质简图

Fig 2 Geological sketch map of the study area and its periphery

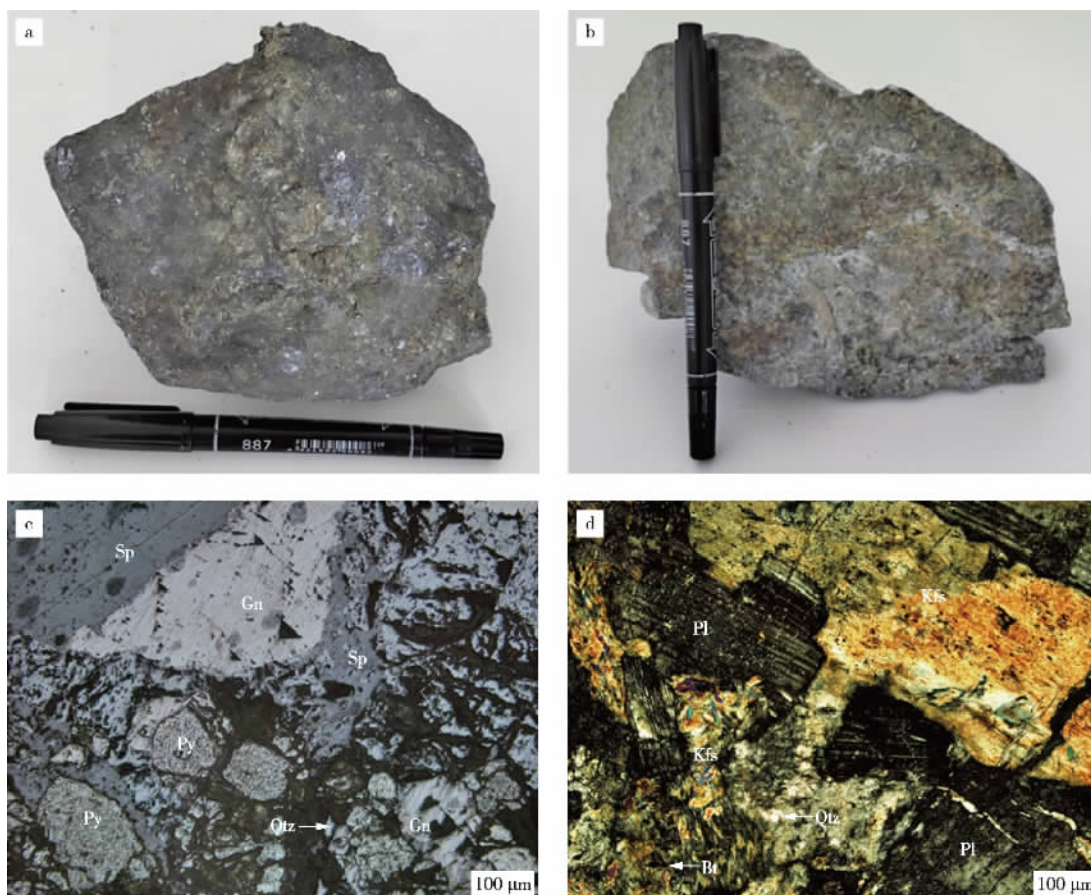
2 岩石学特征

此次研究在夏日哈木—锡铁山一带共采集样品5件,其中3件产自研究区北部(锡铁山地区),2件

产自研究区南部(夏日哈木地区)。将5件样品制作成岩石光/薄片之后进行了显微镜镜下观察,锡铁山地区和夏日哈木地区的岩石样品结构、成分等存在着较明显的差别。

采自锡铁山地区的样品中金属矿物含量高,暗色矿物也较多,主要为橄榄石和辉石,另外也含有少量的石英。金属矿物包括方铅矿、闪锌矿和黄铁矿,它们呈伴生关系,方铅矿为半自形粒状结构,发育块状构造、次角砾状构造等,颗粒粗大,粒径超过了0.5 mm,闪锌矿多数呈他形一半自形粒状结构,块状构造,也有一部分为他形粒状结构,呈细脉状、角砾状分布于岩石裂隙当中,黄铁矿的晶型相对较好,多呈团块状集合体,一般单独出现,橄榄石和辉石为暗黑色,形状不规则,分布杂乱,石英含量较少,分布零星,样品照片及光片显微镜下照片如图3

(a,c)所示。夏日哈木地区的样品新鲜面为灰白色—浅灰绿色,风化面为灰色—灰褐色,块状构造,粒状斑状结构,钾长石和斜长石含量较高,暗色矿物含量较少,主要为角闪石、辉石和黑云母,另外,也含有少量的石英。钾长石呈自形板状,表面不干净,为浅褐色,解理模糊不清,斜长石为灰色—灰黑色,模糊可见二组斜交解理,部分斜长石已蚀变为绿泥石,辉石斑晶形状不规则,大小也不一,角闪石呈长柱状,存在熔蚀现象,石英含量很少,呈白色零星分布于岩石中,样品照片及薄片显微镜下照片如图3(b,d)所示。



Gn—Galena; Sp—Sphalerite; Py—Pyrite; Kfs—K-feldspar; Pl—Plagioclase; Qtz—Quartz; Bt—Biotite

图3 岩石样品及光/薄片显微镜下照片

Fig 3 Photographs of rock samples and light/thin sections under microscope

3 岩石地球化学特征

3.1 主量元素地球化学特征

在研究过程中对采自夏日哈木—锡铁山成矿

带的5件样品进行了主量元素测试分析,样品所含主要氧化物(SiO_2 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 FeO 、 CaO 、 MgO 、 K_2O 、 Na_2O 、 TiO_2 、 P_2O_5 、 MnO)组成分析结果见表1。

表1 夏日哈木—锡铁山岩矿样品主量元素分析结果

Table 1 Analysis results of major elements of Xiarihamu-Xitieshan rock ore sample

/%

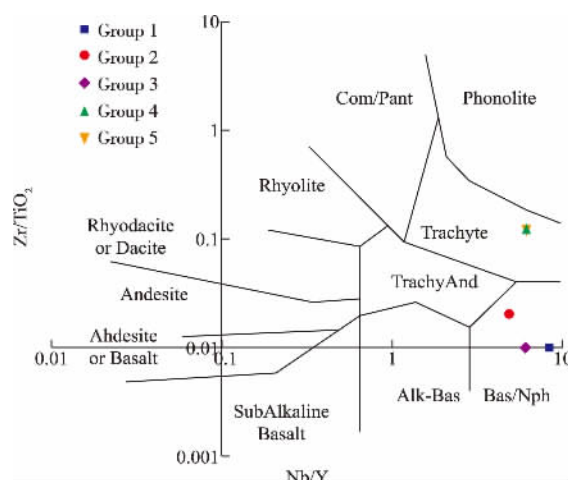
Oxide	Sample number and test result				
	XTS-1	XTS-2	XTS-3	XRHM-4	XRHM-5
SiO ₂	1.15	1.75	1.22	52.52	52.30
Al ₂ O ₃	0.33	0.82	0.28	18.01	17.47
Fe ₂ O ₃	30.18	37.37	37.75	0.81	1.20
FeO	6.18	7.88	4.38	4.98	5.03
CaO	0.36	0.54	0.089	4.53	5.49
MgO	0.14	0.26	0.04	5.34	5.19
K ₂ O	0.071	0.073	0.067	1.31	0.89
Na ₂ O	0.051	0.057	0.054	4.95	4.73
TiO ₂	0.01	0.02	0.01	0.13	0.13
P ₂ O ₅	0.0073	0.016	0.0085	0.016	0.019
MnO	0.16	0.27	0.042	0.091	0.10
LOI	18.66	25.44	22.52	3.30	3.26
K ₂ O+Na ₂ O	0.122	0.13	0.121	6.26	5.62
K ₂ O/Na ₂ O	1.39	1.28	1.24	0.26	0.19

注:主量元素测试分析在青海省地质矿产测试应用中心(国土资源部西宁矿产资源监督检测中心)完成,其中 XTS-1、XTS-2、XTS-3 采自锡铁山,为铅锌矿石;XRHM-4、XRHM-5 采自夏日哈木,为镍矿石。

从表1所列的检测结果可以看出,采于研究区北部(锡铁山地区)的样品烧失量极高,平均超过了20%,这表明岩石曾遭受了不同程度的蚀变或变质作用, SiO₂ 的含量介于1.15%~1.75%,平均为1.37%;全碱含量较低, K₂O+Na₂O 含量介于0.121%~0.13%,平均为0.124%; Fe₂O₃、FeO 的含量高,分别介于30.18%~37.75%、4.38%~7.88%,平均为35.10%、6.15%; Al₂O₃、CaO、MgO、TiO₂、MnO 的含量均低。采于研究区南部(夏日哈木地区)的样品中 SiO₂ 的含量介于52.30%~52.52%,平均为52.41%;全碱含量较高, K₂O+Na₂O 含量介于5.62%~6.26%,平均为5.94%; Al₂O₃ 的含量较高,介于17.47%~18.01%,平均为17.74%; FeO、CaO、MgO 的含量也较高,平均含量都超过了5.00%; MnO、TiO₂ 和 Fe₂O₃ 的含量则比较低。

由岩石分类命名中的 Zr/TiO₂-Nb/Y 分类图(图4)可以看到, XTS-1、XTS-2、XTS-3(采自锡铁山地区)样品落在了碧玄岩/霞石岩区域, XRHM-4、XRHM-5(采自夏日哈木地区)样品落在了粗面岩区域。由岩石分类命名图得到的结果与通过 SiO₂ 含量判断的岩

石类型相吻合。



Callout: Group 1, Group 2 and Group 3 were collected from Xitieshan, which were Pb-Zn ore; Group 4 and Group 5 were collected from Xiarihamu, which were Ni ore

图4 火山岩 Zr/TiO₂-Nb/Y 分类图^[12]Fig 4 Zr/TiO₂-Nb/Y classification map of volcanic rock (map source: reference 12)

3.2 稀土元素地球化学特征

通过对研究区内的5件样品进行了稀土元素测试分析,分析结果见表2。

表 2 夏日哈木—锡铁山岩矿样品稀土元素分析结果

Table 2 Analysis results of rare earth elements of Xiarihamu-Xitieshan rock ore sample

/10⁻⁶

Element name	Sample number and test result				
	XTS-1	XTS-2	XTS-3	XRHM-4	XRHM-5
La	25.20	14.90	21.60	8.40	11.40
Ce	38.33	25.09	36.65	13.76	17.22
Pr	4.45	2.93	4.46	1.64	2.14
Nd	15.76	10.88	16.33	6.15	7.82
Sm	2.71	1.79	2.64	1.13	1.40
Eu	0.63	0.61	0.58	0.67	0.77
Gd	2.46	1.50	2.16	0.94	1.15
Tb	0.43	0.23	0.34	0.17	0.19
Dy	2.244	1.037	1.608	0.886	0.988
Ho	0.52	0.22	0.34	0.20	0.22
Er	1.25	0.54	0.84	0.52	0.56
Tm	0.21	0.08	0.12	0.10	0.10
Yb	1.35	0.49	0.85	0.61	0.66
Lu	0.21	0.08	0.12	0.09	0.10
Y	8.70	5.00	6.00	6.20	6.30
ΣREE	95.75	60.38	88.64	35.27	44.72
LREE	87.08	56.20	82.26	31.75	40.75
HREE	8.67	4.18	6.38	3.52	3.97
LREE/HREE	10.04	13.45	12.90	9.03	10.27
La _N /Yb _N	13.39	21.81	18.23	9.88	12.39
δEu	0.73	1.11	0.72	1.93	1.80
δCe	0.82	0.87	0.87	0.85	0.80

注:稀土元素测试分析在青海省地质矿产测试应用中心(国土资源部西宁矿产资源监督检测中心)完成,其中 XTS-1、XTS-2、XTS-3 采自锡铁山,为铅锌矿石;XRHM-4、XRHM-5 采自夏日哈木,为镍矿石。

不同地区样品的 REE 组成存在差别,采于研究区北部(锡铁山地区)样品的 REE 为 $60.38 \times 10^{-6} \sim 95.75 \times 10^{-6}$, 平均为 81.59×10^{-6} , 采于研究区南部(夏日哈木地区)样品的 REE 为 $35.27 \times 10^{-6} \sim 44.72 \times 10^{-6}$, 平均为 39.99×10^{-6} , 夏日哈木地区样品的稀土元素含量相对于锡铁山地区样品的稀土元素含量低。从稀土元素球粒陨石标准化分布型式图(图 5)可以看出,曲线呈右倾型曲线, La_N/Yb_N 为 $9.88 \sim 21.81$, 平均为 15.14 , 表明轻稀土元素相对富集,重稀土元素略微亏损,轻重稀土分馏明显。LREE/HREE 在锡铁山地区的样品中为 $10.04 \sim 13.45$, 平均为 12.13 , 在夏日哈木地区的样品中为 $9.03 \sim 10.27$, 平均为 9.65 。在 5 件样品中, δEu 为 $0.72 \sim 1.93$, 表现出 Eu 正负异常均存在,且变化范围不小; δCe 为 $0.80 \sim 0.87$, 均为轻微负异常,变化范围较小,这表明岩浆演化过程中条件相对稳定,成矿流体处于相对较还原的环境。

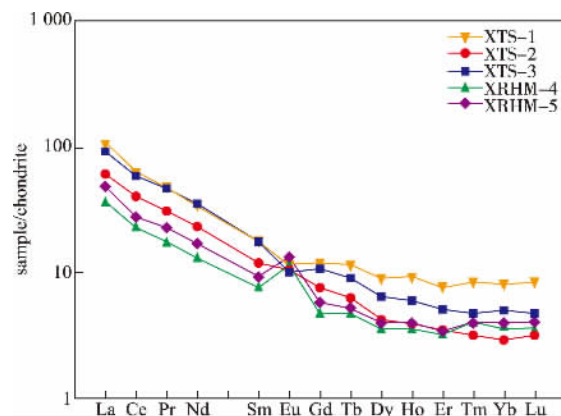
图 5 稀土元素球粒陨石标准化分布型式图^[13]

Fig 5 Diagram of the standardized distribution pattern of rare earth element chondrite (map source: reference 13)

3.3 微量元素地球化学特征

对采自夏日哈木—锡铁山成矿带的 5 件样品进行了微量元素测试分析,分析结果如表 3 所示。

表3 夏日哈木—锡铁山岩矿样品微量元素分析结果

Table 3 Analysis results of trace elements of Xiarihamu-Xitishan rock ore sample

/10⁻⁶

Element name	Sample number and test result				
	XTS-1	XTS-2	XTS-3	XRHM-4	XRHM-5
Rb	18.20	13.60	23.10	96.10	83.00
Ba	262	166	251	303	295
Th	12.20	6.80	10.80	3.60	3.80
Sc	0.64	0.56	0.30	24.45	26.25
U	1.44	1.71	1.48	0.67	0.83
Nb	0.90	1.20	0.90	0.50	0.50
V	7.10	8.90	5.30	147	149
Ta	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Ni	6.10	11.50	30.00	6590	8720
Sr	71.70	86.50	87.90	642.40	587.40
Zr	10.40	11.50	6.50	9.30	8.20
Cr	17.60	22.30	14.50	53.30	49.10
Hf	0.56	0.47	0.37	0.32	0.29
Y	8.70	5.00	6.00	6.20	6.30

注:微量元素测试分析在青海省地质矿产测试应用中心(国土资源部西宁矿产资源监督检测中心)完成,其中 XTS-1、XTS-2、XTS-3 采自锡铁山,为铅锌矿石;XRHM-4、XRHM-5 采自夏日哈木,为镍矿石。

依据样品的微量元素测试分析结果借助相关软件得到了微量元素蛛网图(图6),从图上可以看出,采于研究区北部(锡铁山地区)的三个样品的曲线形态相似,采于研究区南部(夏日哈木地区)的两个样品的曲线形态相似。锡铁山地区的样品(XTS-1、XTS-2、XTS-3)中高场强元素(Th、U、Y、Hf)和Sr富集,而低场强元素(Rb、Ba)和Nb、Zr、Ta相对亏损;夏日哈木地区的样品(XRHM-4、XRHM-5)中高场强元素(Nb、Zr、U、Ta)亏损,而Rb、Sr明显富集,Y、Hf轻度富集。

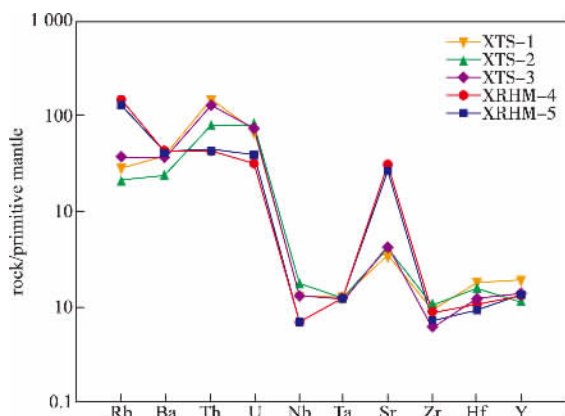


图6 微量元素原始地幔标准化蛛网图(据文献[13])

Fig 6 Standard cobweb diagram of trace elements primitive mantle(map source:reference 13)

4 讨论

4.1 岩石成因

通过锡铁山地区岩石样品地球化学分析可知,岩性主要为碧玄岩/霞石岩,它为玄武质岩石,它的

源区为地幔橄榄岩,样品中微量元素Ni的含量为 $6.1 \times 10^{-6} \sim 30.0 \times 10^{-6}$ 、Cr的含量为 $14.5 \times 10^{-6} \sim 22.3 \times 10^{-6}$,两者均小于判别原始岩浆的参考数值($Ni \approx 250.0 \times 10^{-6}$ 、 $Cr \approx 300.0 \times 10^{-6}$)^[14],表明岩浆在早期演化过程中可能发生过辉石、橄榄石的结晶分异作用。前人的研究表明,来源于不同矿物相源区不同部分熔融程度形成的玄武质岩石的Dy/Yb值有所不同(Dy/Yb < 1.50为尖晶石地幔源区,Dy/Yb > 2.50为含石榴石地幔源区)^[15],样品的Dy/Yb值为1.66~2.11,说明该区的碧玄岩可能是亏损尖晶石相地幔橄榄岩向石榴石相地幔橄榄岩过渡的部分熔融的产物。另外,由微量元素比值蛛网图可以看出,样品中Nb、Ta元素亏损,这表明源区可能有地壳物质的加入。

通过夏日哈木地区岩石样品地球化学分析可知,岩性主要为粗面岩,Th/U的值为4.58~5.37,平均为4.98,这与原始地幔Th/U值4.04和大陆地壳Th/U值3.96均接近,Nb/U的值为0.60~0.75,平均为0.68,这与原始地幔Nb/U值3.4相差甚远,与大陆地壳Nb/U值9.7较为接近^[16],且从微量元素比值蛛网图可以看出,样品中Nb、Ta元素亏损,这两者反映出粗面岩的物质来源与地壳有关。样品的Nb/Ta值为10,它处于下地壳Nb/Ta的值8.30与原始地幔Nb/Ta的值17.50之间^[17],说明粗面岩的物质来源既与地幔有关也与下地壳有关。

4.2 构造环境

利用主微量元素的特征来判别火山岩的构造环境是一种比较科学与实用的方法,在微量元素中Th

和 Ta 为不活泼元素,相对稳定,不易被活化,因此本次研究选用其来判别岩石形成的构造环境。运用 Th、Ta 的值作出了构造环境判别图(图 7a),由图可见采自锡铁山的三个样品(XTS-1、XTS-2、XTS-3)全部落在了 MORB+WPB 所表示的范围内,这表明岩石形成于大洋中脊或板内环境。洋岛拉斑玄武岩等的大洋内的板内玄武岩具有较高的 P_2O_5 、 K_2O 、 TiO_2 含量,富集不相容元素^[18],这与锡铁山三个样品的特征完全不符,因此可以排除构造环境为大洋板块的板内情况。由 TiO_2 - K_2O - P_2O_5 构造环境判别图(图 7b)可知,岩石形成于大陆环境,这在剔除大洋中脊的同时也进一步否定了洋岛等的大洋板内环境。XTS-1、XTS-2、XTS-3 三个样品具有低

Mg(MgO 为 0.04%~0.26%), Na_2O/K_2O 值低,富 Th、U、Hf 等与大陆裂谷玄武岩相似的特点,故认为碧玄岩/霞石岩形成于大陆裂谷环境。在稀土元素球粒陨石标准化分布型式图中,三个样品曲线的形态基本相同且曲线较为集中,这与板内汇聚边缘环境下形成的玄武岩的特征不同,整条曲线呈右倾型形势,轻稀土元素相对富集,重稀土元素略微亏损,这和板内拉张环境特征相符^[19],这进一步印证了锡铁山碧玄岩/霞石岩形成于大陆裂谷环境。

采自夏日哈木的样品(XRHM-4、XRHM-5)从微量元素 Ta、Th、Yb 的值作出的 Th/Yb-Ta/Yb 构造环境判别图(图 8a)可以看出,两个样品全部落在了 IAB(岛弧玄武岩)所表示的区域内,岛弧是剧烈

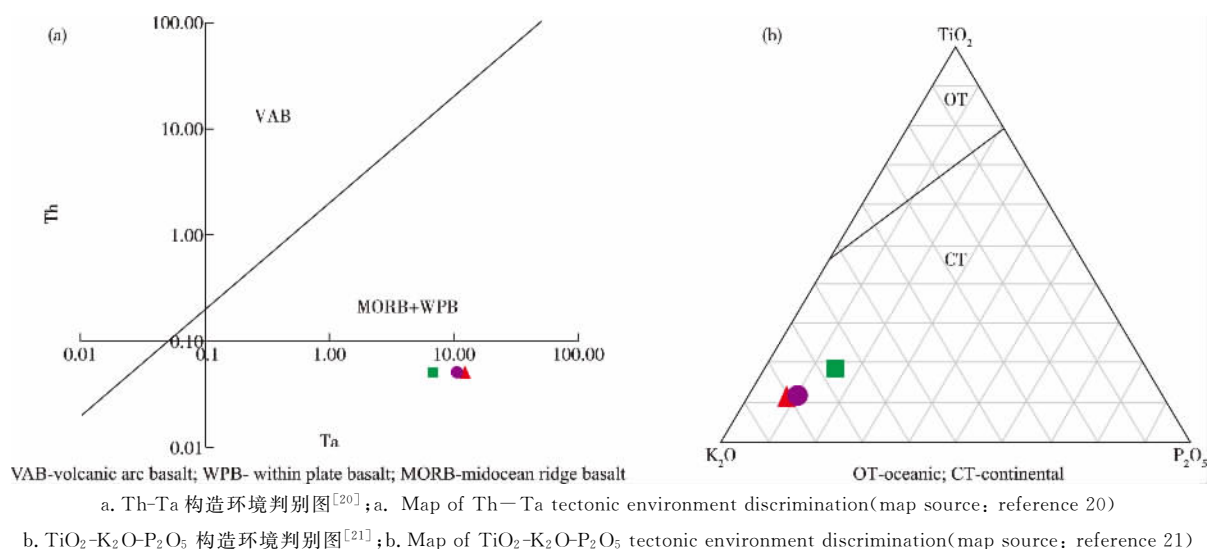


图 7 碧玄岩/霞石岩构造环境判别图

Fig 7 Map of Ban/Nph tectonic environment discrimination

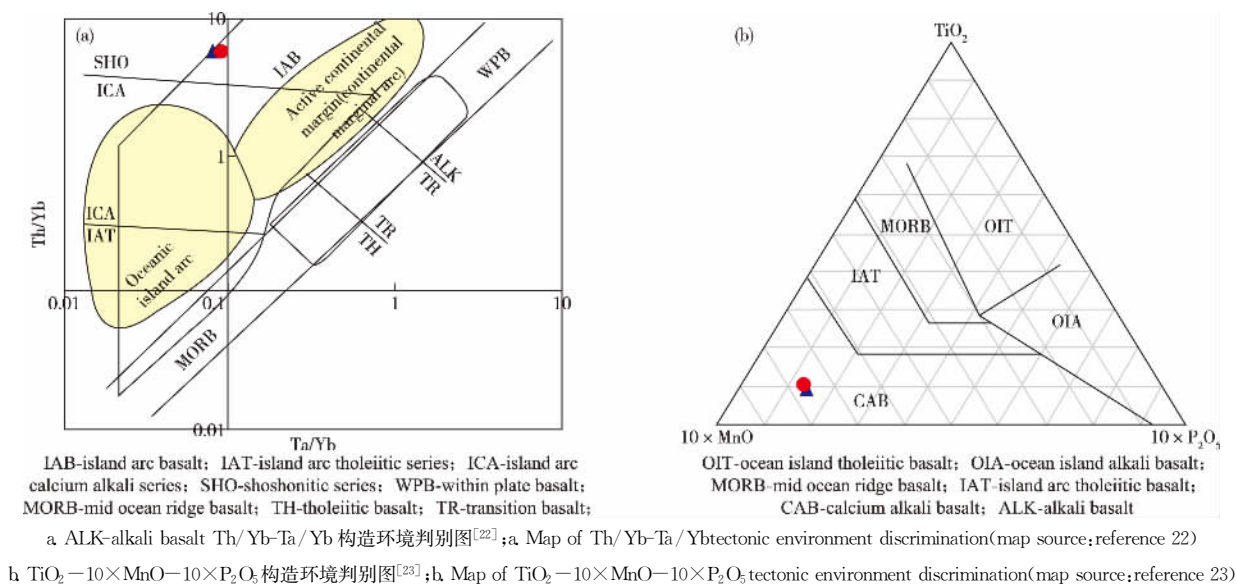


图 8 粗面岩构造环境判别图

Fig 8 Map of trachyte tectonic environment discrimination

的火山活动区,为大陆边缘连绵呈弧状的一长串岛屿,有面向大陆和面向洋底中心两面。通过 TiO_2 、 MnO 、 P_2O_5 的值再作出 $\text{TiO}_2-10\times\text{MnO}-10\times\text{P}_2\text{O}_5$ 构造环境判别图(图 8b),由图 8b 可知,样品落在了 CAB(钙碱性玄武岩)所表示的区域内。XRHM-4、XRHM-5 样品具有高 Ca(CaO 的平均值为 5.01%)、富碱($\text{Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$ 的平均值为 5.94)、 $\text{Na}_2\text{O}>\text{K}_2\text{O}$ 的特点,这与钙碱性玄武岩的特征完全相符,它进一步证明了采自夏日哈木地区的样品为钙碱性玄武质岩石。在岛弧玄武岩中,大洋弧为拉斑玄武岩,大陆弧为钙碱性玄武岩^[24-25],这表明此岩石形成的环境为大陆弧。综上所述,夏日哈木粗面岩形成的构造环境为岛弧环境,产出部位在靠近大陆的一侧。

5 结论

1)岩石中轻稀土元素相对富集,重稀土元素略微亏损,轻重稀土分馏较明显;Eu 正负异常均存在,且变化范围较大;Ce 为轻微负异常,变化范围较小,这表明岩浆演化过程中条件相对稳定,成矿流体处于相对较还原的环境。锡铁山地区的样品中 Th、U、Y、Hf 和 Sr 富集,而 Rb、Ba、Nb、Zr、Ta 亏损;夏日哈木地区的样品中 Nb、Zr、U、Ta 亏损,Rb、Sr、Y、Hf 相对富集。

2)通过岩石学和地球化学研究可知碧玄岩/霞石岩可能是亏损尖晶石相地幔橄榄岩向石榴石相地幔橄榄岩过渡的部分熔融的产物,并且源区有地壳物质的加入;研究区南部粗面岩的物质来源既与地幔有关也与下地壳有关。

3)锡铁山地区的碧玄岩/霞石岩形成的构造环境与板内拉张环境有关,其形成的具体环境为大陆裂谷环境;夏日哈木地区的粗面岩为钙碱性岩石,其形成的构造环境为岛弧环境,产出部位在靠近大陆的一侧,即岛弧的凹面。

参考文献:

- [1] 武若晨,顾雪祥,章永梅,等. 东昆仑造山带早古生代-早中生代构造演化的沉积地球化学记录[J]. 现代地质,2017,31(4):716-733.
WU Ruochen, GU Xuexiang, ZHANG Yongmei, et al. The sedimentary geochemical records about the tectonic evolution of the East Kunlun orogenic belt from Early Paleozoic to Early Mesozoic [J]. Geoscience, 2017, 31(4): 716-733.
- [2] 王盘喜,郭峰,王振宁. 东昆仑祁漫塔格鸭子沟地区花岗岩类岩石年代学、地球化学及地质意义[J]. 现代地质, 2020, 34(6): 1-14.
WANG Panxi, GUO Feng, WANG Zhenning. Zircon U-Pb geochemistry and geological significance of granitoid rocks in Yazigou area, Qimantage area of East Kunlun Mountains[J]. Geoscience, 2020, 34(6): 1-14.
- [3] 张照伟,钱兵,王亚磊,等. 青海省夏日哈木铜镍矿床岩石地球化学特征及其意义[J]. 西北地质, 2016, 49(2): 45-58.
ZHANG Zhaowei, QIAN Bing, WANG Yalei, et al. Petrogeochemical characteristics of the Xiarihamu Magmatic Ni-Cu Sulfide Deposit in Qinghai province and its study for olivine[J]. Northwestern Geology, 2016, 49(2): 45-58.
- [4] 高歌悦,李碧乐,杨佰慧,等. 柴北缘锡铁山花岗斑岩锆石 U-Pb 年代学、地球化学及 Hf 同位素[J]. 世界地质, 2018, 37(3): 747-760.
GAO Geyue, LI Bile, YANG Baihui, et al. Zircon U-Pb geochronology, geochemistry and Hf isotopic of granite porphyry in Xitieshan area of north margin of Qaidam Basin[J]. Global Geology, 2018, 37(3): 747-760.
- [5] 刘彩乐. 青海夏日哈木铜镍矿地质-地球物理找矿模型研究及应用[D]. 长春: 吉林大学, 2018.
LIU Caile. Research and application on geological-geophysical prospecting model of Xiarihamu copper-nickel deposit, Qinghai province[D]. Changchun: Jilin University, 2018.
- [6] 王治安. 青海省东昆仑夏日哈木铜镍矿勘查区综合找矿信息提取及应用[D]. 长春: 吉林大学, 2019.
WANG Zhian. Extraction of comprehensive prospecting information and application of Xiarihamu Cu-Ni exploration area in the East Kunlun, Qinghai province[D]. Changchun: Jilin University, 2019.
- [7] 赵志新. 柴北缘锡铁山地区古生代构造岩浆演化与铅锌成矿控制[D]. 武汉: 中国地质大学, 2018.
ZHAO Zhixin. Paleozoic tectono-magmatic evolution and its control on lead-zinc mineralization in Xitieshan, North Qaidam [D]. Wuhan: China University of Geosciences, 2018.
- [8] 孔德岩,胡莹. 青海省东昆仑夏日哈木矿区铜多金属矿床地质特征及控矿因素[J]. 青海大学学报, 2014, 32(6): 63-66.
KONG Deyan, HU Ying. Geological characteristics and ore-controlling factors of the Xiarihamu copper polymetallic deposit[J]. Journal of Qinghai University, 2014, 32(6): 63-66.
- [9] 李鹏. 青海省锡铁山铅锌矿成矿控制因素矿化富集规律及找矿潜力评价[D]. 武汉: 中国地质大学, 2019.

- LI Peng. Ore-forming control factors, mineralization enrichment regularity and prospecting potential evaluation of the Xitieshan Pb-Zn polymetallic deposit, Qinghai province [D]. Wuhan: China University of Geosciences, 2019.
- [10] SONG X Y, YI J N, CHEN L M, et al. The giant Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in the east Kunlun orogenic belt, Northern Tibet Plateau, China [J]. *Economic Geology*, 2016, 111(1): 29-55.
- [11] 任军虎. 柴达木盆地南、北缘南华-泥盆纪构造演化[D]. 西安: 西北大学, 2010.
- REN Junhu. A study on tectonic evolution during the period of Nanhua to Devonian at the north and south of Qaidam Basin [D]. Xi'an: Northwest University, 2010.
- [12] WINCHESTER J A, FLOYD P A. Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements [J]. *Elsevier*, 1977, 20: 325-343.
- [13] SUN S S, MC DONOUGH. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implication for mantle composition and process. In: SAUDERS A D, NORRY M J (Eds), *Magmatism in the ocean basins* [M]. Geological Society, London, Special Publication, 1989, 42: 313-345.
- [14] WENDLANDT R F, ALTHERR R, NEUMANN E R, et al. Petrology, geochemistry, isotopes [M]// Amsterdam: Elsevier, 1995: 47-60.
- [15] MILLER C, SCHUSTER R, KLOTZLI U, et al. Post-collisional potassic and ultrapotassic magmatism in SW Tibet: Geochemical and Sr-Nd-Pb-O isotopic constraints for mantle source characteristics and petrogenesis [J]. *Journal of Petrology*, 1999, 40: 1399-1424.
- [16] CAMPBELL IAN H. Implications of Nb/U, Th/U and Sm/Nd in plume magmas for the relationship between continental and oceanic crust formation and the development of the depleted mantle [J]. *Geochimica Et Cosmochimica Acta*, 2002, 66(9): 1651-1661.
- [17] 巫建华, 张婧妍, 姜山, 等. 冀北沽源铀矿田粗面岩的年代学、地球化学特征及岩石成因 [J]. *地球化学*, 2017, 46(2): 105-122.
- WU Jianhua, ZHANG Jingyan, JIANG Shan, et al. Geochronology, geochemical characteristics and petrogenesis of trachytes in the Guyuan uranium ore field, northern Hebei province [J]. *Geochimica*, 2017, 46(2): 105-122.
- [18] GEIST D, HOWARD K A, LARSON P. The generation of oceanic rhyolites by crustal fractionation: The basalt-rhyolite association at Volcano Alcedo, Galapagos Archipelago [J]. *Journal of Petrology*, 1995, 36: 965-982.
- [19] 龚婷婷. 香格里拉县九龙地区峨眉山玄武岩特征及成因 [M]. 成都: 成都理工大学出版社, 2013: 1-25.
- GONG Tingting. Characteristics and genesis of Emeishan basalt in Jiulong district, Shangri-la county [M]. Chengdu: Chengdu University of Technology Press, 2013: 1-25.
- [20] JOHN A, PEARCE W. ALAN RANDOLPH. Improving strategy formulation pedagogies by recognizing behavioral aspects [J]. *Journal of Management Education*, 1980, 5(4): 7-10.
- [21] PEARCE T H, GORMAN B E, BIRKETT T C. The TiO_2 - K_2O - P_2O_5 diagram: A method of discriminating between oceanic and non-oceanic basalts [J]. *Elsevier*, 1975, 24(3): 419-426.
- [22] PEARCE J A. Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries. In: THORPE R S (Ed.), *Andesites* [M]. Wiley, Chichester, 1982: 525-548.
- [23] MULLEN ELLEN D. $\text{MnO}/\text{TiO}_2/\text{P}_2\text{O}_5$: A minor element discriminant for basaltic rocks of oceanic environments and its implications for petrogenesis [J]. *Elsevier*, 1983, 62(1): 53-62.
- [24] 袁万明, 莫宣学, 喻学惠, 等. 东昆仑早石炭世火山岩的地球化学特征及其构造背景 [J]. *岩石矿物学杂志*, 1998, 17(4): 2-8.
- YUAN Wanming, MO Xuanxue, YU Xuehui, et al. Geochemical characteristics and tectonic setting of the early carboniferous volcanic rocks in East Kunlun Mountains [J]. *Acta Petrologica et Mineralogica*, 1998, 17(4): 2-8.
- [25] 杨学明, 杨晓勇, 陈双喜. 岩石地球化学 [M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2000: 134-166.
- YANG Xueming, YANG Xiaoyong, CHEN Shuangxi. Rock geochemistry [M]. Hefei: University of Science and Technology of China Press, 2000: 134-166.